

ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 1

PARTIE A

On considère la fonction g définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = 2x - e^{-x}.$$

1. Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
2. Démontre que la fonction g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, puis dresse son tableau de variation.
3. a) Démontre que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$. On la note α .
b) Justifie que : $0,3 < \alpha < 0$,
4. Justifie que : $\forall x \in]-\infty, \alpha[, g(x) < 0$; $\forall x \in]\alpha, +\infty[, g(x) > 0$

PARTIE B

Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x - 1)(2e^x - 1)$. On note (Cf) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . L'unité graphique est 2 cm.

1. Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$

Donne une interprétation graphique des résultats obtenus.

2. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

b) Justifie que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 - x + 2(x - 1)e^x$.

c) Démontre que la droite (D) d'équation $y = 1 - x$ est une asymptote à (Cf) en $-\infty$.

d) Étudie la position relative de (Cf) et (D).

3. On suppose que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

a) Démontre que $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^x g(x)$.

b) Étudie le sens de variation de f .

c) Dresse le tableau de variation de f .

4. a) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation : $f(x) = 0$.

b) Déduis-en les coordonnées des points d'intersection A et B de (Cf) et de l'axe des abscisses. On choisira : $x_A < x_B$ (x_A et x_B étant les abscisses respectives de A et B).

5. Détermine une équation de la tangente (T) à (Cf) au point d'abscisse 0.

6. Trace les droites (D) et (T), puis construis (Cf).

On prendra : $\alpha = 0,35$ et $f(\alpha) = -1,2$.

7. À l'aide d'une intégration par parties, calcule l'aire en cm^2 , de la partie du plan délimitée par (Cf), la droite (D) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

EXERCICE 02

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (1 - x^2)e^{-x}$. On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J). L'unité graphique est 2 cm.

1. a) Justifie que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

b) Donne une interprétation graphique du résultat obtenu précédemment

2. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

b) Donne une interprétation graphique des résultats obtenus précédemment.

3. On suppose que f est dérivable et on note f' sa fonction dérivée.

a) Démontre que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = (x^2 - 2x - 1)e^{-x}$.

b) Justifie que :

- $\forall x \in]-\infty; 1 - \sqrt{2}[\cup]1 + \sqrt{2}; +\infty[, f'(x) > 0$;
- $\forall x \in]1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}[, f'(x) < 0$.

c) Dresse le tableau de variation de f .

On ne calculera pas $f(1 - \sqrt{2})$ et $f(1 + \sqrt{2})$.

4. Démontre qu'une équation de la tangente (T) à (c) au point d'abscisse 0 est : $y = -x + 1$.

5. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = (1 + x)e^x - x - 1$.

a) On suppose que h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note h' sa fonction dérivée. Calcule $h'(x)$.

b) Étudie les variations de h .

c) Calcule $h(0)$ et dresse le tableau de variation de h . On ne demande pas de calculer les limites de h .

d) Justifie que : $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) \leq 0$.

e) Vérifie que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + x - 1 = (1 - x)h(x)$.

f) Dédus des questions précédentes la position relative de (C) et (T).

6. Trace la tangente (T) et la courbe (C).

On prendra : $f(1 - \sqrt{2}) = 1,3$ et $f(1 + \sqrt{2}) = -0,4$.

EXERCICE 3

On considère la fonction f dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2} e^{-x}$$

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O, 1, j)$, d'unités graphiques $OI = 2$ cm; $OJ = 4$ cm.

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) Démontrer que la courbe (C) admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction celle de (OJ).

2. Calculer la limite de f en $+\infty$ et interpréter graphiquement ce résultat.

3.a) Soit f' la fonction dérivée de f . Démontrer que : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{3+2x-x^2}{2} e^{-x}$$

b) Etudier les variations de f .

c) Dresser le tableau de variations de f .

4. Démontrer qu'une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 0 est : $y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}$

5. Etudier les positions relatives de (C) par rapport à l'axe des abscisses.

6. Représenter graphiquement (T) et (C).

EXERCICE 4

Partie A

Soit g la fonction dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par:

$g(x) = x + (ax + b)e^{-x}$ où a et b sont des nombres réels. Dans le plan muni du repère (O, I, J) , on désigne par : (C) la courbe représentative de g ; (D) la droite d'équation $y = x$.

1. a) On donne : $g(0) = 1$. Déterminer la valeur de b .

b) on admet que la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 0 est parallèle à la droite (D). Déterminer la valeur de a .

2. Soit h la fonction dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par: $h(x) = e^x - x$

a) Soit h' la dérivée de h Calculer $h'(x)$, pour tout x élément de $\mathbb{R}$

b) Dresser la tableau de variation de h . On ne calculera pas les limites de h en $-\infty$ et en $+\infty$

c) En déduire que : $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) > 0$

Partie B

Soit f la fonction dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = x + (x + 1)e^{-x}.$$

1. a) Calculer la limite de f en $-\infty$.

b) Justifier que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

c) Donner une interprétation graphique de ces résultats.

2. a) Calculer la limite de f en $+\infty$.

b) Démontrer que (D) est une asymptote à (C) en $+\infty$. c) Etudier les positions relatives de (C) et (D).

3. a) On désigne par f' la fonction dérivée de f .

Démontrer que: $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^{-x}h(x)$.

b) Déterminer le sens de variation de f .

c) Dresser le tableau de variation de f .

4. Construire sur le même graphique (T), (C) et (D).

5. a) Démontrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

b) On note f^{-1} la bijection réciproque de f . Calculer $f^{-1}(1)$

c) Construire Γ la courbe représentative de f^{-1} sur le même graphique que (C).

EXERCICE 5

On considère la fonction g dérivable sur $\mathbb{R}$ et définie par :

$$g(x) = (1 - x)e^{1-x} - 1$$

1. a. Justifier que la limite de g en $+\infty$ est -1 .

b. Déterminer la limite de g en $-\infty$.

2. a. Démontrer que, pour tout x élément de $\mathbb{R}$,

$$g'(x) = (x - 2)e^{1-x}.$$

b. Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation.

3. a. Démontrer que l'équation $x \in \mathbb{R}, g(x) = 0$ admet une solution unique α .

b. Justifier que : $0,4 < \alpha < 0,5$.

5. En déduire que : $\{ \forall x \in]-\infty; \alpha[, g(x) > 0; \forall x \in]\alpha; +\infty[, g(x) < 0.$

PARTIE B

On considère la fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ et définie par :

$f(x) = xe^{1-x} - x + 2$ On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, 1, J)$. L'unité graphique est 2 cm.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. a. Démontrer que f est une primitive de g .

b. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

3. a. Démontrer que la droite (D) d'équation $y = -x + 2$ est une asymptote oblique à (C) en $+\infty$.

b. Etudier la position relative de (D) et (C).

4. Démontrer que (C) admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction (OJ).

5. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1.

6. Démontrer que $f(\alpha) = 1 - \alpha + \frac{1}{1-\alpha}$

7. Justifier que, pour tout nombre réel x , $f(-x + 2) = e^{x-1}f(x)$

8. On admet que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions.

On appelle β l'une de ces solutions. Démontrer que $-\beta + 2$ est l'autre solution.

9. Tracer (D), (T) et (C). (On prendra $\alpha = 0,4$ et $\alpha = 2,5$).

EXERCICE 6

On considère la fonction numérique définie sur

f par : $f(x) = (x + 1)e^{1-x} - x + 1$ On note (Cf) la courbe représentative de dans le plan muni d'un repère (O,I,J). L'unité graphique est le cm.

1) Justifie que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

Interprète graphiquement ces résultats

2-a) Calcule la limite de f en $+\infty$

b) Justifie que la droite (D) d'équation $y = -x + 1$ est une asymptote à $\odot$ en $+\infty$

3) Soit g la fonction numérique définie sur par : $g(x) = xe^{1-x} + 1$

On admet qu'il existe un nombre réel α élément de l'intervalle

$] -0,4; -0,2[$ tel que $g(\alpha) = 0$ et

Pour tout x appartenant à $] -\infty ; \alpha[$ $g(x) < 0$

Pour tout x appartenant à $] \alpha ; +\infty[$, $g(x) > 0$

On admet que g est dérivable sur $\mathbb{R}$.

a) Justifie que : $f'(x) = -g(x)$

b) Étudie le sens de variation de f .

c) Dresse le tableau de variation de f .

4) On admet que (C) est au-dessus de (D) sur $] -1 ; +\infty[$ et au-dessous de (D) sur $] -\infty ; -1[$

Construis (C). (Tu prendras : $\alpha = -0,3$ et $g(\alpha) = 3,9$)

EXERCICE 7

Soit f la fonction numérique définie sur $]0 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{e^x - 1}$$

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) d'unité graphique 2 cm.

(D) est la droite d'équation : $y = 2x - 1$

1.

a) Calcule la limite de f en 0.

b) Calcule la limite de f en $+\infty$.

2. On admet que f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$.

a) Démontre que : $\forall x \in]0 ; +\infty[, f'(x) = \frac{(2e^x - 1)(e^x - 2)}{(e^x - 1)^2}$

b) Dédus-en que f est strictement décroissante sur $]0 ; \ln 2[$ et strictement croissante sur $]\ln 2 ; +\infty[$.

c) Dresse le tableau de variation de f .

3.

a) Justifie que (C) est au-dessus de (D) sur $]0 ; +\infty[$.

b) Vérifie que : $\forall x \in]0 ; +\infty[, f(x) = 2x - 2 + \frac{e^x}{e^x - 1}$

c) k désigne un nombre réel supérieur ou égal à 2.

On désigne par $A(k)$ l'aire en cm^2 du domaine limité par (C), la droite (D) et les droites d'équations $x = \ln 2$ et $x = \ln k$.

Démontre que : $A(k) = 4 \left(\ln 2 + \ln \left(\frac{k-1}{k} \right) \right) \text{cm}^2$

d) Calcule : $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k)$

EXERCICE 8

PARTIE A

On donne la fonction P définie par: $P(x) = e^{2x} - 5e^x + 4$.

1. Résoudre l'équation : $x \in \mathbb{R}, P(x) = 0$.
2. Démontrer que : $\forall x \in]-\infty; 0[\cup]\ln 4; +\infty[, P(x) > 0$. $\forall x \in]0; \ln 4[, P(x) < 0$

PARTIE B

Soit la fonction f définie de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - 1 + \frac{1}{e^x - 2}$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan muni du repère orthonormé (O, I, J). Unité : 2 cm.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer les limites de f en $+\infty$; en $-\infty$; à gauche et à droite en $\ln 2$.
3. On admet que f est dérivable en tout point de son ensemble de définition et on note f' sa dérivée.
 - a. Vérifier que : $\forall x \in]-\infty; \ln 2[\cup]\ln 2; +\infty[, f'(x) = \frac{P(x)}{(e^x - 2)^2}$
 - b. Etudier le signe de $f'(x)$ suivant les valeurs de x .
 - c. Dresser le tableau de variation de f .
4. Démontrer que la droite d'équation $y = x - 1$ est une asymptote oblique à (C) en $+\infty$.
5. Etudier la position de (C) par rapport à (D) sur l'intervalle $\ln 2; +\infty[$.
6. Démontrer que : $\forall x \in]-\infty; \ln 2[\cup]\ln 2; +\infty[$,

$$f(x) = x - \frac{3}{2} + \frac{e^x}{2(e^x - 2)}.$$

7. Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - \frac{3}{2}$ est une asymptote oblique à (C) en $-\infty$.
8. Etudier la position de (C) par rapport à (Δ) sur l'intervalle $] -\infty; \ln 2[$.
9. Construire (C).

EXERCICE 9

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{e^x - 2}{e^x - 2x}$. Soit (C) la courbe représentative de f dans le plan rapporté au repère orthogonal (O, I, J) . ($OI=2\text{cm}$ et $OJ=4\text{cm}$).

1-a) On considère la fonction dérivable et définie par :

$$u(x) = e^x - 2x$$

En utilisant le sens de variation de la fonction u , démontrer que : $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$

b) En déduire l'ensemble de définition de f .

c) Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$

d) Donner une interprétation graphique des résultats précédents.

2) Soit g la fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$g(x) = (2 - x)e^x - 2$$

a) Démontrer que : $g'(x) = (1 - x)e^x$

b) Etudier les variations de g sur $\mathbb{R}$.

c) Dresser le tableau de variation de g .

d) Déterminer la limite de g en $+\infty$ et démontrer que l'équation $g(x)=0$ admet une unique solution α appartenant à l'intervalle $[1 ; +\infty]$

e) Calculer $g(0)$ et démontrer que :

- $] - \infty ; 0[, g(x) > 0$
- $]0 ; \alpha[, g(x) < 0$
- $] \alpha ; +\infty [, g(x) > 0$

3-a) Démontrer que : pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{2g(x)}{(e^x - 2x)^2}$

b) Dresser le tableau de variation de f

4-a) Démontrer, en utilisant 2.d , que : $e^\alpha = \frac{2}{2-\alpha}$

En déduire un encadrement de α par deux entiers consécutifs.

b) Déduire de la question précédente que : $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha-1}$

c) On admet que 1,60 est la valeur de α à 10^{-2} près par excès.

Démontre que 1,68 est une valeur approchée de $f(\alpha)$ à 10^{-2} près

d) Construire (Cf).

EXERCICE 10

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{e^x - 3}{e^x - 1}$ dans le repère orthonormé (O,I,J). (Unité : 1 cm).

1) Etudier les variations de f sur $0;$ et dresser son tableau de variations sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

2-a) Trouver les coordonnées du point d'intersection de (C) et de l'axe des abscisses.

b) Donner une équation de la tangente (T) à (C) en ce point.

c) Tracer la représentation graphique (C') de la restriction de f à $]0 ; +\infty[$

3) Démontrer que le point A(0 ;2) est centre de symétrie de (C).

Indiquer un moyen géométrique d'obtenir (C) à partir de (C') .

4) Trace (C) .

5-a) Démontrer que pour tout réel x de l'ensemble de définition de

$$f, \text{ on a : } f(x) = 3 - \frac{2e^x}{e^x - 1}$$

b) Calculer l'aire de la partie du plan délimité par (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \ln 2$ et $x = \ln 9$

6- a) On note h la restriction de f à $]0 ; +\infty[$.

Démontrer que h permet de définir une bijection de $]0 ; +\infty[$ sur un intervalle K que l'on déterminera.

b) On note g l'application réciproque de h .

Tracer la représentation graphique (T) de g dans le repère orthonormé (O,I,J). Justifier la construction.

c) Pour tout réel x élément de K , déterminer $g(x)$ en fonction de x

d) Calculer l'aire de la portion de plan délimité par (T), l'axe des ordonnées et les droites d'équations $y = \ln 9$ et $y = \ln 2$

.7- a) Résoudre analytiquement l'inéquation : $f(x) \geq -1$

b) Donner , suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de l'équation $[f(x)]^2 = m$.